

Caso de estudio: Reconstrucción del campo de flujo en una cavidad cuadrada*

Dr. Ing. Benjamin A. TOURN - Esp. Ing. Braian DESIA

3er bimestre 2026

TP2 - Influencia de las estrategias de muestreo

En el TP N°1 se indicó únicamente que el muestreo de puntos de colocación debía ser aleatorio. En esta oportunidad se analizará cómo influyen las distintas estrategias de muestreo de puntos de colocación en el desempeño del modelo PINN.

Actividades a realizar:

1. **Baseline.** Para el modelo PINN desarrollado en el TP N°1, emplear la estrategia de LHS como baseline, con $N_{pde} = 10,000$ y $N_{bc} = 1,000$ puntos de colocación. Los pesos de la ponderación deben ser $\lambda_{bc} = 10$ y $\lambda_p = 100$. El entrenamiento debe extenderse 50,000 épocas, y no deben emplearse el dataset de datos rotulados. Defina los hiperparámetros de la arquitectura que considere convenientes (observando de no elevar el costo computacional más allá de sus recursos disponibles).
2. **Implementación de RAR-D.** Implementar la estrategia RAR-D, empleando la siguiente métrica de suma de los cuadrados de los residuos de las dos ecuaciones de balance de cantidad de movimiento y de continuidad (la condición de referencia de presión, al evaluarse en un único punto fijo, no participa en la métrica):

$$\varepsilon(\mathbf{x}) = \sqrt{r_u(\mathbf{x})^2 + r_v(\mathbf{x})^2 + r_c(\mathbf{x})^2},$$

de modo que la densidad de muestreo quede definida, como es usual, según

$$p(\mathbf{x}) \propto \frac{\varepsilon^k(\mathbf{x})}{\mathbb{E}[\varepsilon^k(\mathbf{x})]} + c.$$

Deberán implementarse las siguientes configuraciones:

Configuración	k	c	Características elementales
A – Base (paper)	1	1	Referencia, valores por defecto de Wu et al.
B – Alta explotación	2	0	Sesgo fuerte a zonas de alto residuo
C – Alta exploración	1	3	Se aproxima a muestreo Random

La estrategia debe organizarse de la siguiente manera:

- Inicializar el esquema con un muestreo LHS de 5,000 puntos sobre el dominio, y entrenar durante 10,000 épocas.

*Basado en la contribución del Dr. Khemraj Shukla de Brown University para curso NVIDIA Modulus

- Luego, entrenar 4 rondas de 10,000 épocas cada una, agregando en cada ronda 1,000 puntos de un pool de candidatos $|S_0| = 20,000$ fijo. De esta manera, la ronda final llegará a 10,000 puntos de colocación.

Con el fin de realizar una comparación “justa”, en todos los casos deberá utilizar la misma configuración de hiperparámetros de red (tamaño de red, optimizador, ponderaciones de la función de pérdida, etc.). Recuerde que no se debe emplear el dataset de datos rotulados.

3. **Discusión.** Para cada configuración, calcular la norma-2 del error de la misma manera que se realizó en el ítem 3 del TP N°1, y registrar además el **tiempo total de entrenamiento**.

¿Cuál de todas las configuraciones alcanzó el mejor desempeño? ¿Es consistente esta conclusión con lo que usted esperaba? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cómo impacta la estrategia RAR-D en el costo computacional?